



TEMAS:

- Subnetting.
- Fragmentación

1. A usted le ha sido asignada una red clase B, 131.107.0.0 por InterNIC. Su red privada tiene actualmente 5 subredes. Cada subred tiene aproximadamente 300 hosts. En los próximos años el número de subredes se triplicará y el número de hosts en tres de las subredes podría incrementarse hasta 1000.

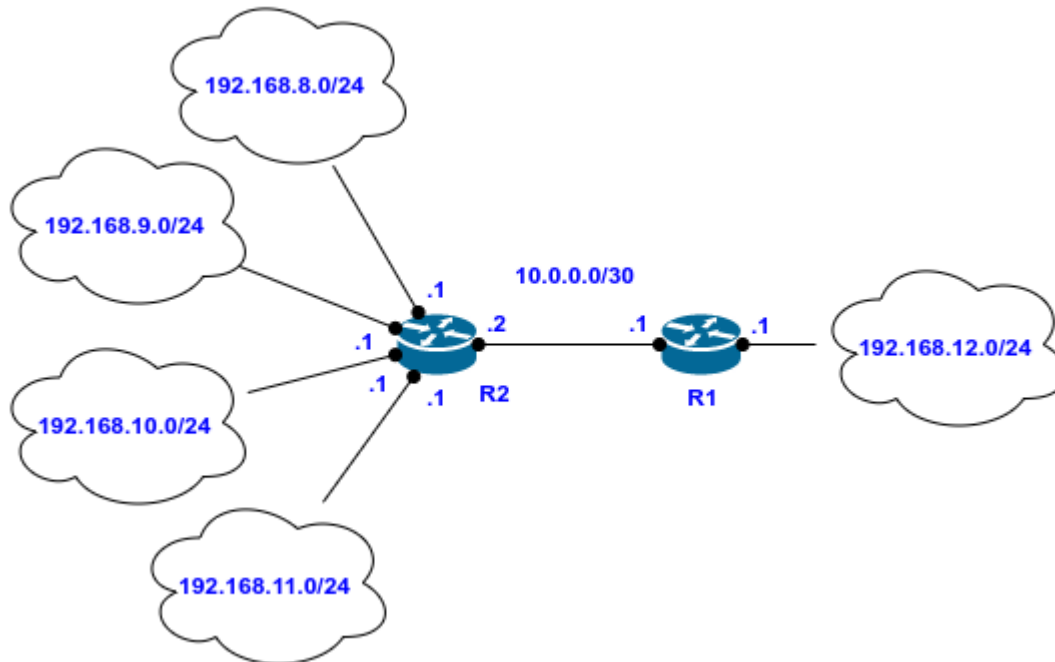
- ¿Cuántos bits usará para la máscara de la subred?
- ¿Cuántas adicionales subredes permitirá crecer?
- ¿Cuántos adicionales hosts permitirá crecer?

2. Dados los siguientes rangos de hosts diga cual es la máscara de subred correcta.

- 128.71.0.1 - 128.71.255.254
- 61.8.0.1 - 61.15.255.254
- 172.88.32.1 - 172.88.63.254
- 3.64.0.1 - 3.127.255.254
- 10.3.3.113 - 10.3.3.118
- 10.3.3.145 - 10.3.3.158
- 10.4.64.1 - 10.4.95.254
- 10.4.232.1 - 10.4.239.254
- 10.4.192.1 - 10.4.255.254
- 10.48.0.1 - 10.63.255.254
- 10.0.0.1 - 11.255.255.254

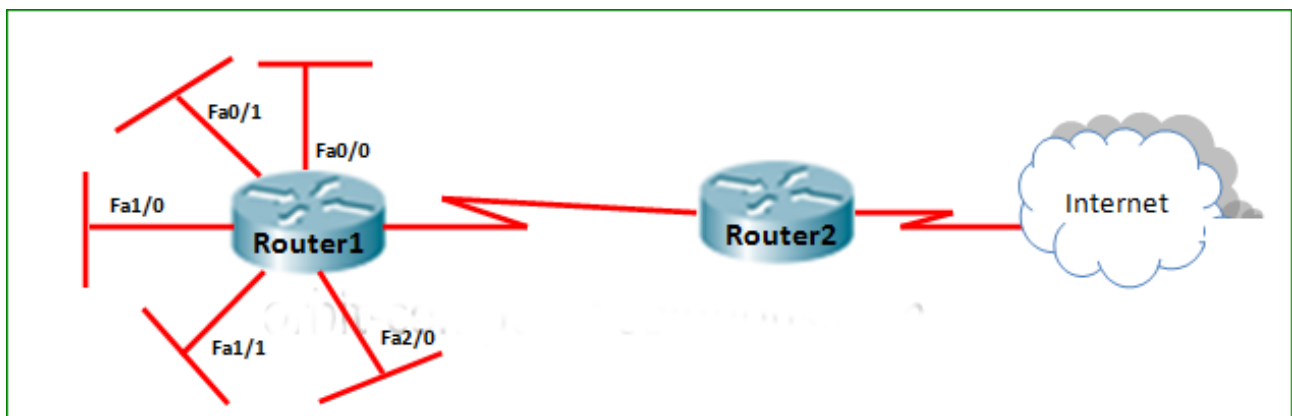


3. Dada los siguientes routers interconectados con las redes mencionadas:



a. Mostrar las tablas de ruteo de R1 y R2 de manera que contengan **la menor cantidad de entradas posibles**.

4. Dada la siguiente red:



Las redes conectadas al router 1 han sido resumidas en el router 2 como **192.1.144.0/20**.
Cuales de los siguientes paquetes el router R2 hará el forward a R1:

- a. 192.1.159.2
- b. 192.1.160.11
- c. 192.1.138.41
- d. 192.1.151.254



e. **192.1.143.145**

f. **192.1.1.144**

5. Se asigna a su empresa una dirección Clase C: **198.16.89.0**. Esta empresa esta compuesta por 8 subredes, de las cuales dos de ellas necesitan direccionar 50 hosts cada una, el resto tan solo 4 hosts. Realice el esquema de direccionamiento utilizando VLSM para resolver este problema. Indique para cada subred, el tamaño de la máscara, la capacidad máxima de direccionamiento de hosts, el valor del SubnetID y el rango de direcciones que abarca el HostId para cada subred.

6. Cuales direcciones IP pueden ser asignadas a hosts si la máscara de subred es **/27**?

a. **10.15.32.17**

b. **17.15.66.128**

c. **66.55.128.1**

d. **135.1.64.34**

e. **129.33.192.192**

f. **192.168.5.63**

7. Un ISP tiene un rango de direcciones **100.147.48.0/22** sin distribuir. Indique si es posible diseñar un esquema de direcciones que permita direccionar: 1 Subred de 500 hosts máximos, 1 de 228 hosts máximos y 4 subredes de 60 hosts máximos.

a. **Verdadero (Si es posible).**

b. **Falso (No es posible).**

8. Una red de un ISP tiene un host configurado con la IP: **192.168.15.14** y máscara de 18 bit. ¿Cuál de éstas IP es la dirección de broadcast de esa red?

a. **192.168.16.255**

b. **192.168.31.255**

c. **192.168.63.255**

d. **192.168.255.255**

9. Buscar en Internet el Request For Comment 6890 (Special-Purpose IP Address Registries).

a. Que tipo de documento es (categoría)?

b. Que direcciones están reservadas por protocolo? (sólo considerar IPv4)

c. Cual es la dirección reservada para Link Local?. Es routeable?



10. Se poseen tres subredes con los siguientes MTU:

Red A: MTU_A = 1500 Bytes

Red B: MTU_B = 576 Bytes

Red C: MTU_C = 1500 Bytes

a. Dibuje un diagrama de esta Internet, mostrando los routers intermedios.

b. Indique cuales son los campos del header del datagrama IP que son modificados luego de pasar por los routers, justificando su respuesta.

c. Dibuje un diagrama de cómo se realiza la fragmentación en los routers intermedios de un datagrama de 1300 Bytes de longitud que se genera en la subred de MTU_A. En el diagrama muestre todos los fragmentos que se generan, destacando los campos usados para la fragmentación y defragmentación.

d. Suponga que en la Red C, luego de la fragmentación, se pierde el último de todos los fragmentos. ¿Cómo se da cuenta de esto el Host Destino? ¿Qué acciones toma en ese caso?

11. Idem punto 10:

Red A: MTU_A = 1500 Bytes

Red B: MTU_B = 512 Bytes

Red C: MTU_C = 128 Bytes

12. Idem punto 10:

Red A: MTU_A = 1500 Bytes

Red B: MTU_B = 1000 Bytes

Red C: MTU_C = 400 Bytes

Red D: MTU_D = 1500 Bytes